Pescadores Web
Doações, demanda e falta de itens

Relatório de Ciência de Dados com CRISP-DM

Pergunta: como as doações recebidas se comparam à demanda das ações sociais, e é possível antecipar falta de itens no mês seguinte?

A análise demonstra um fluxo reproduzível para apoiar a revisão de estoque e o planejamento de campanhas. Toda a base foi simulada; não representa a operação, o impacto ou os resultados de uma ONG real.

Itens	Meses	Item-meses	Ações	Atendimentos
12	36	432	143	24004

TCC de referência: Felipe Barbosa Vieira e Calebe Mendes Bezerra. Código e documentação preparados com auxílio de IA; revisão e compreensão pela equipe são necessárias.

Contexto: a fonte institucional IDIS/CAF destaca desafios de sustentabilidade e gestão. O levantamento e o artigo HYB contextualizam o problema; não forneceram os dados operacionais utilizados aqui.

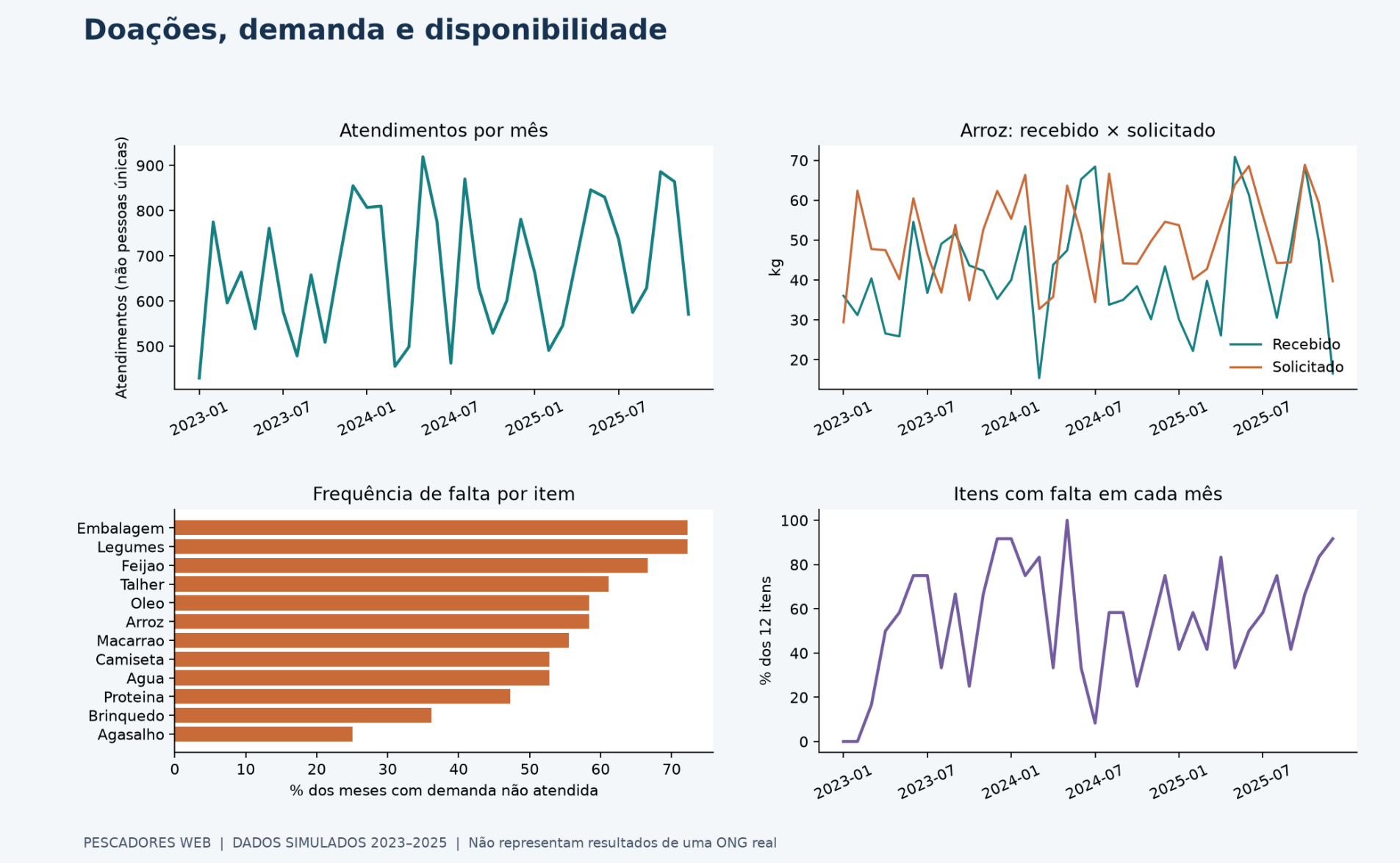
Método e qualidade dos dados

Fase CRISP-DM	Aplicação
1. Negócio	Revisão de estoque e planejamento de campanhas; decisão humana.
2. Dados	Itens, ações, doações e demanda; 36 meses simulados, semente 42.
3. Preparação	Cinco erros conhecidos removidos; balanço de estoque e médias móveis.
4. Modelagem	Regressão, K-means, classificadores e duas referências simples.
5. Avaliação	Validação temporal seleciona o modelo; teste final reservado.
6. Implementação	Arquivo de alertas de exemplo, sem integração ao sistema do TCC.

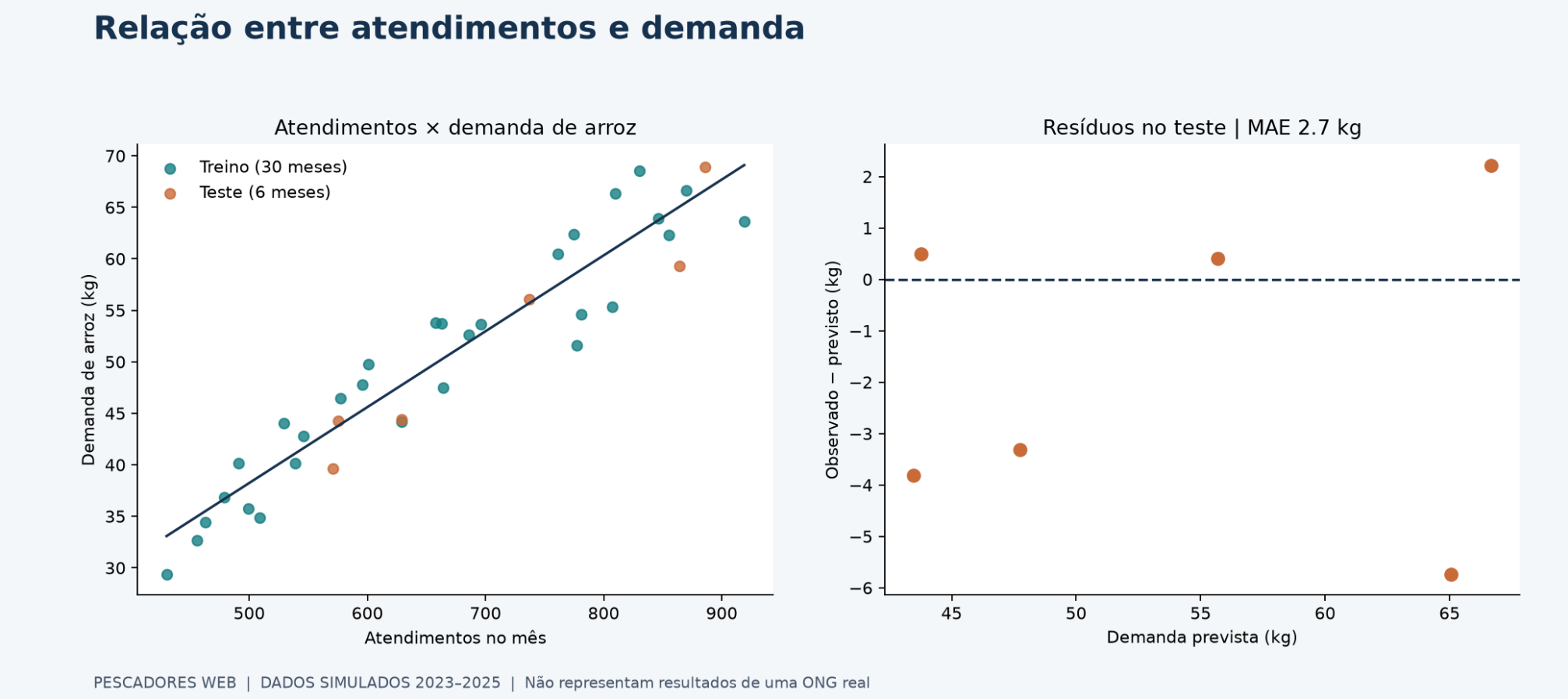
A unidade de análise é item-mês. Não se somam kg, litros e unidades. Atendimentos podem contar a mesma pessoa em ações distintas. Demanda solicitada é registrada mesmo quando não atendida.

O simulador pressupõe recebimentos antes do consumo mensal e ausência de perdas ou validade. A aplicação real precisa de movimentação por data e registro de demanda não atendida.

Doações e disponibilidade



Dispersão e regressão linear



Arroz: 0.0737 kg por atendimento + 1.41 kg. Teste em seis meses: R² 0.898; MAE 2.66 kg. A ligação entre atendimentos e demanda é uma premissa do simulador, sem evidência causal sobre a ONG.

Avaliação temporal e escolha do modelo

Características disponíveis no fim de t preveem falta em t+1. O corte usa o mês do alvo: treino até dez./2024; validação jan.-jun./2025; teste jul.-dez./2025. O último mês, sem alvo futuro observado, não entra na avaliação.

Modelo escolhido pelo F1 da validação: Regra estoque. Depois, os algoritmos são reajustados em treino + validação. O teste contém 72 item-meses, com 50 casos de falta. Resultados no teste:

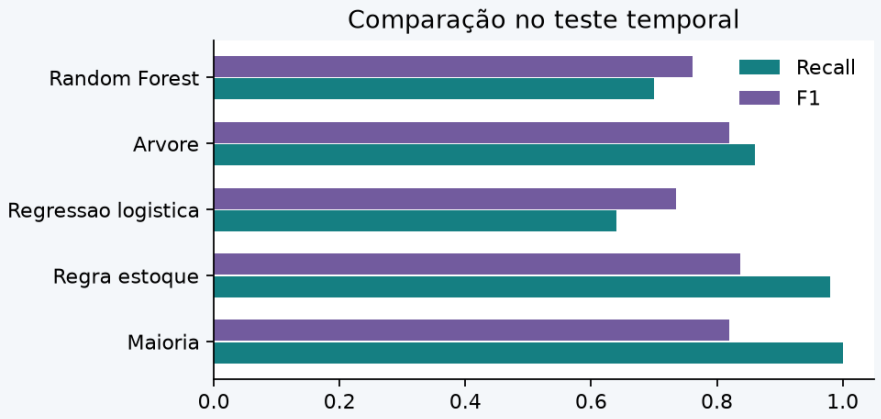
Modelo	Acurácia	Precisão	Recall	F1	ROC-AUC	AP
Maioria	0.694	0.694	1.000	0.820	0.500	0.694
Regra estoque	0.736	0.731	0.980	0.838	0.581	0.731
Regressao logistica	0.681	0.865	0.640	0.736	0.803	0.904
Arvore	0.736	0.782	0.860	0.819	0.743	0.854
Random Forest	0.694	0.833	0.700	0.761	0.786	0.902

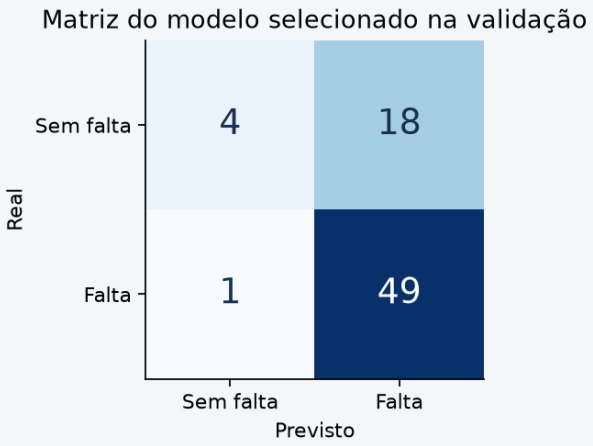
A regra simples venceu na validação. A diferença para a previsão pela classe majoritária é pequena no teste; não foi realizado teste de superioridade estatística. Uma pontuação alta de recall isolada não demonstra boa discriminação.

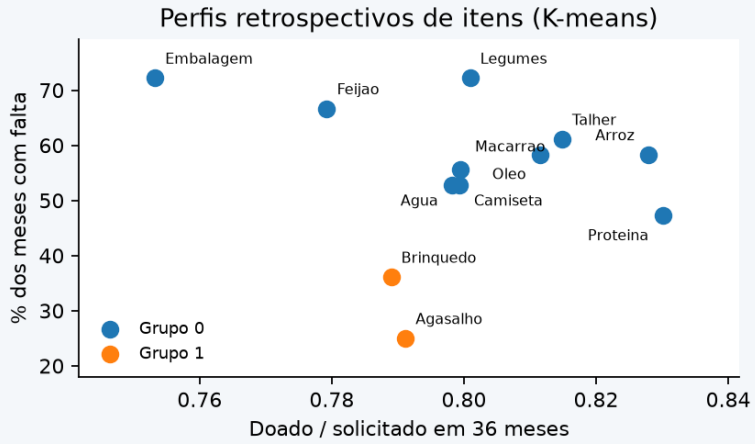
Recall: faltas detectadas entre as faltas reais. Precisão: alertas corretos entre os alertas emitidos. F1 combina ambos. AP é average precision. O teste tem apenas seis meses e observações repetidas por item.

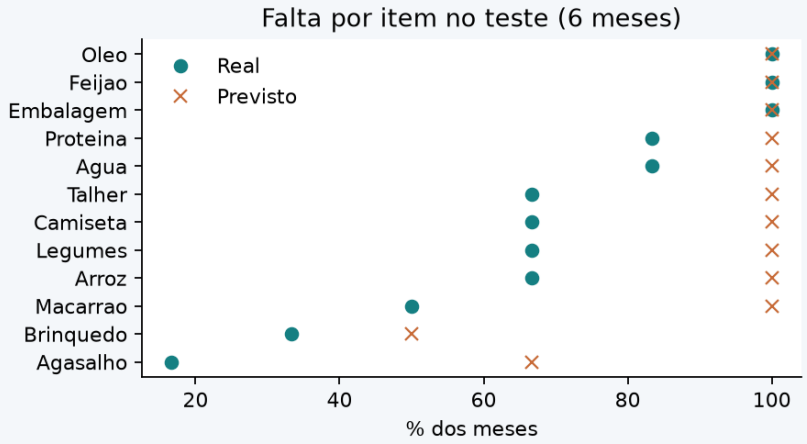
Classificação e perfis dos itens

Modelos e perfis de risco









PESCADORES WEB | DADOS SIMULADOS 2023–2025 | Não representam resultados de uma ONG real

Interpretação, limites e próximos passos

K-means: k = 2, silhueta 0.603. Os grupos resumem 12 itens no período inteiro e são retrospectivos. Não alimentam o classificador nem demonstram estabilidade em outra base.

O protótipo gera alertas para jan./2026 com observações até dez./2025. Sem dados observados de janeiro, esses alertas não podem ser avaliados. A saída serve para revisão humana, sem compra, envio de mensagens ou integração ao Laravel.

Próxima iteração: obter registros operacionais, registrar perdas e demanda não atendida, revisar sazonalidades e níveis mínimos com os gestores e repetir a avaliação temporal. Definir custos de falso alerta e falta não detectada antes de uso real.

Monitoramento proposto: completude, duplicatas, balanço de estoque, mudanças de demanda e doações; após cada mês previsto, precisão, recall e F1 por item e no conjunto. Comparar continuamente com a regra operacional.

Fontes consultadas

HYB, 9 abr. 2026. Panorama das ONGs no Brasil: desafios e perspectivas do Terceiro Setor. Artigo sugerido como ponto de partida do tema.

IDIS, 20 jan. 2026: Panorama das ONGs: estudo revela resiliência do terceiro setor no Brasil. Acesso às fontes em 4 nov. 2026. Endereços completos em docs/REFERENCIAS.md.

Documento original: Definição do Projeto Pescadores Web, versão 2.0, set. 2026. Resultados completos, tabelas e regras em resultados/RESULTADOS.md e no notebook.